

MODELE DE DOCUMENTS FOURNIS DANS LE CADRE DES MISSIONS REALISEES
POUR HAROPA PORT

MAITRE D'OUVRAGE

M. SABATTIER

HAROPA Port – Paris

2 quai de Grenelle

75 732 Paris CEDEX 15



AMO

Mme Estelle LAINÉ

ESSOR Ingénierie

10 rue de Rome

75008 Paris

Mob. : 06.72.13.95.16

Mail. : estelle.laine@essor.group



Ce document est confidentiel et diffusé uniquement dans le cadre des offres HAROPA.

Paris, le 22 juillet 2025

Table des matières

REUNION DE LANCEMENT / SENSIBILISATION.....	3
PLAN DE CONTROLE	4
RAPPORT REGULIER / COMPTE RENDU	6
TABLEAU DE BORD	8
SUIVI DES VISAS.....	9
BILAN DE CHANTIER / RAPPORT FINAL.....	10
GESTION DES DECHETS.....	12

REUNION DE LANCEMENT / SENSIBILISATION

Ci-dessous, un extrait de présentation réalisée lors des réunion de sensibilisation effectuée par ESSOR Transitions dans le cadre des opérations d'HAROPA-PORT. Cette sensibilisation est réalisée en début de chantier, auprès de tous les intervenants. Ce document est adapté en fonction des opérations, du contexte et des enjeux.





Chantier à faibles nuisances

PSMO – TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES POSTES
BATEAUX LOGEMENT ET DE LA ZONE DE DECOUPLAGE

17/01/24

Note : les notes de reunion sont mentionnées en orange.

I. ENJEUX DU CHANTIER VERT

Les enjeux du chantier vert sont les suivants :

- Organiser le chantier et ses abords (palissades, propreté, etc.) ;
- Limiter les nuisances (acoustiques) et prévenir les pollutions (sol, eau, etc..) ;
- Eviter le gaspillage des ressources (gestions des fuites, équipements BV, etc..) ;
- Gestion des déchets (diminution, tri et valorisation) ;
- Protection de la faune et de la flore ;
- Assurer des bonnes conditions de travail.

Tout cela est possible grâce à une sensibilisation des entreprises et des compagnons.

Document référence (marché) : Charte chantier vert HAROPA PORT + arrêté préfectoral du 11 juin 2021 + porter à connaissance + diagnostic écologique.

Note réunion : Le porter à connaissance sera envoyé par HAROPA Port.

II. ORGANISER LE CHANTIER

- Limiter les perturbations des trafics** (stationnement des véhicules, gestions des livraisons, gestions des flux, etc..) ;
- Examiner les possibilités d'approvisionnement par la voie fluviale ;**
- Aire dédiée pour nettoyer les véhicules avec système de récupération et décantation des eaux de lavage** (Le chantier n'est pas concerné, la majorité du travail se faisant par voie fluviale).
- Établir un plan délimitant les différentes zones du chantier** (stationnement, BV, aires de livraison, de stockage, de lavage des véhicules, de tri et de stockage des déchets) ;

Document attendu : Plan d'Installation de Chantier + sensibilisation + livret d'accueil

Note réunion :

- Approvisionnement par voie fluviale : les enrochements et duo d'Albe seront approvisionnés par voie fluviale.

- Un PIC sera fourni par l'entreprise à Essor Transition.

III. LIMITER LES NUISANCES ET POLLUTIONS

■ Pollution de l'eau et du sol :

- Aucun déversement de produits dans l'eau, le sol ou les réseaux ;
- Gestion des eaux de lavage ;
- Tout brûlage et enfouissement est interdit (produits dangereux ou autres) ;
- Les dépôts de déblais, de déchets divers ou de matériels ne sont pas tolérés en dehors des emprises autorisées ;
- Utilisation de bacs de rétention pour récupérer les eaux de lavages + les liquides dangereux (peinture, solvants, etc..) ;
- Plateformes imperméables, avec dispositifs anti-déversement.
- Gestion des risques liés aux crues.

Documents attendus : Descriptions des dispositions prises dans le PAE + sensibilisation.

Questions : Comment se réalise la gestion des eaux de lavage ? Gestion des risques liés aux crues ?

Note réunion : gestion des risques de crue - le chantier est en zone PPRI, libération du site doit être réalisable en moins de 48h. Un document de procédure sera réalisé sur ce sujet par Océanien.

III. LIMITER LES NUISANCES ET POLLUTIONS

■ Pollution de l'eau et du sol - cas des produits dangereux

- Réduire au maximum le recours à des produits dangereux (huile décoffrage végétale, etc..) ;
- Stockage des produits dangereux sur bac de rétentions, avec étiquetages adéquats (pictogrammes et prescriptions de sécurité) ;
- Affichage et documents : FDS, incompatibilités de stockage, consignes de dépotage, moyen de prévention des pollutions accidentelles présents sur le chantier ;
- Présence d'un kit anti-pollution accessible + barrage flottant ET formation des compagnons. Tout incident devra être signalé à HAROPA-Port et recensé dans le registre de chantier.
- Pas de déversement de produits dangereux autorisés.
- En cas de risque d'incendie, présence d'extincteurs vérifiés sur le chantier.

Documents attendus : Descriptions des dispositions prises dans le PAE + sensibilisation.

Questions : huile végétale ? Stockage Produits dangereux prévu ? Kit anti-pollution ?

Note réunion : huile de décoffrage végétale utilisée (en attente FP), produits dangereux seront utilisés. Un stockage adéquat sera prévu. Un kit antipollution et un barrage flottant sont prévus. Des extincteurs sont prévus sur le chantier.

VI. GESTION DES DÉCHETS

■ Organiser l'aire de tri des déchets :

- Emplacement de stockage dédiés (PIC) ;
- Bennes adaptées à la quantité et nature des déchets (pré-tri sur site) ;
- Stockage distinct et adapté des déchets dangereux.
- Optimiser le tri et la valorisation des déchets (choix du prestataire déchets, attestation de valorisation) ;
- Réduction de la production des déchets à la source.
- Gestion optimisée des déchets (SOGED, filière de valorisation, suivi des déchets, tenu d'un registre de suivi « déchets de chantier » ;
- Contrôle et traçabilité : suivi et récolte des BSD, Track déchets pour DD, suivi des terres et sédiments excavés. Sera à intégrer aux DOE.

Documents attendus : PAE + SOGED + information prestataires déchets (valorisation, etc.), registre déchets, BSD et suivi Track déchets

Questions : gestion compte prorata ? Prestataire envisagé ?

Note de réunion : Chaque prestataire réalisera le suivi de ces déchets. Le SOGED sera réalisé par le mandataire (Océanien) et devra inclure les informations de tous les sous-traitants (Jardec + eurovia). Concernant la gestion et le suivi des déchets, chaque intervenant gèrera ses déchets et devra donc produire les documents de suivi (registre, BSD, suivi track déchets, etc.).

Pour Jardec : le bois sera valorisé à 100 %, que ce soit en valorisation matière (copeaux) ou en valorisation énergétique (bois de chauffage). Jardec réalisera une note explicative sur les exutoires du bois enlevés du chantier et les taux de valorisation.

Terre polluée : a priori pas de problématique de terre polluée sur la zone travaux.

VI. GESTION DES DÉCHETS

■ Identification et tri des déchets générés sur le site



Ne pas oublier une benne fermée pour les DD

VI. GESTION DES DÉCHETS – déchets dangereux



PLAN DE CONTROLE

Ci-dessous, un extrait de plan de contrôle réalisé par ESSOR TRANSITIONS dans le cadre des opérations d'HAROPA- Port. Ce document est adapté en fonction des opérations, du contexte et des enjeux.



PROJET D'EXTENSION OUEST DU PORT DE GENNEVILLIERS

PLAN DE CONTRÔLE GENERAL - SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Version: 01 du 26/09/23

THEME	ACTIONS	MISE EN PLACE ET SUIVI DE L'EXIGENCE PAR LES ENTREPRISES				CONTROLE DES ACTIONS			
		RESPONSABLE	CONCERNÉS	REFERENTIEL	ACTIONS A FAIRE PAR ENTREPRISE	RESPONSABLE DU CONTRÔLE ET FREQUENCE		TYPE DE CONTRÔLE	SUPPORT D'ENREGISTREMENT
						SPACE	HAROPA		
Aspect général du chantier	Etat des palissades	ASTEN	TCE	CCTP - Annexe environnemental	- Action à faire : Vérification visuelle journalière - Attendus : vérification visuelle	Mensuel	Hebdomadaire	Contrôle visuel	Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
	Etat et propreté des voiries	ASTEN	TCE	CCTP - Annexe environnemental	- Action à faire : Vérification visuelle journalière - Attendus : vérification visuelle	Mensuel	Hebdomadaire	Contrôle visuel	Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
	Chantier propre et ordonné	ASTEN	TCE	CCTP - Annexe environnemental	- Action à faire : Vérification visuelle journalière - Attendus : vérification visuelle	Mensuel	Hebdomadaire	Contrôle visuel	Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
Management	Dispositif de gestion des plaintes mis en place (boîte aux lettres, boîte mail, etc.)	ASTEN		CCTP - Annexe environnemental	- Action à faire : Mise en place en début de chantier et vérification de non dégradation tout au long du chantier. - Attendus : vérification visuelle + changement en cas de dégradation	Mensuel	Hebdomadaire	Contrôle visuel	Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
	Suivi des plaintes + réponses en cas de plaintes recensées	MOA		CCTP - Annexe environnemental	- Action à faire : réalisation du suivi des plaintes tout au long du chantier - réponse à apporter en moins de 4 jours - Document attendu : registre de suivi des plaintes	Mensuel	Hebdomadaire	Suivi documentaire	Fiche de suivi des plaintes
	Des 1/4h environnement sont réalisés périodiquement avec feuille de suivi associée	TCE	TCE	CCTP - Annexe environnemental	- Action à faire : réalisation du 1/4h environnement en début de chantier et en cas d'incident. - Document attendu : fiche émargement	Mensuel	-	Suivi documentaire	Fiche d'émargement
	Transmission des exigences environnementales aux sous-traitants	ASTEN		CCTP - Annexe environnemental	- Action à faire : sensibilisation du sous-traitant aux exigences environnementales, en début de d'intervention du Sous-traitant (ST). - Exemple de document attendu : livret d'accueil	Mensuel	-	Suivi documentaire	Livret d'accueil

THEME	ACTIONS	RESPONSABLE	CONCERNÉS	REFERENTIEL	ACTIONS A FAIRE PAR ENTREPRISE	RESPONSABLE DU CONTRÔLE ET FREQUENCE		TYPE DE CONTRÔLE	SUPPORT D'ENREGISTREMENT
						S'PACE	HAROPA		
Déchets	Séparation déchets dangereux/déchets non dangereux	ASTEN	TCE	CCTP - Annexe environnemental	- Action à faire : Mise en place de benne fermée pour les déchets dangereux, et ce dès le début des travaux. - Attendu : Maintenir ce stockage tout au long du chantier.	Mensuel	Hebdomadaire	Contrôle visuel	Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
	Traçabilité des déchets dangereux	ASTEN	TCE	CCTP - Annexe environnemental	- Action à faire : réaliser le suivi des déchets dangereux via la plateforme Track Déchets. - Attendus : Fournir le suivi track déchets mensuellement.	Mensuel	-	Suivi documentaire	Registre Track déchets
	Tri à la source des déchets inertes et des DND valorisables	ASTEN	TCE	CCTP - Annexe environnemental	- Action à faire : Le tri étant fait au centre d'évacuation, aucun tri sur place n'est attendu. Le tri devra donc être assuré par le prestataire déchet, qui devra effectuer le tri des 7 flux réglementaires. - Document attendu : attestation de valorisation du prestataire déchet (voir détail ci-dessous).	Mensuel	-	Suivi documentaire	Attestation de valorisation des déchets
	Signalétique des bennes et stockage des déchets	ASTEN	TCE	CCTP - Annexe environnemental	- Action à faire : quantité de déchets produits faibles. Pas de bennes mise en place pour le stockage. Cependant, un espace de stockage devra être prévu pour les déchets. Ce dernier devra être maintenu propre et organisé. - Action à faire : vérification journalière de la zone de stockage.	Mensuel	Hebdomadaire	Contrôle visuel	Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
	Suivi du registre déchets	ASTEN		CCTP - Annexe environnemental	- Action à faire : réaliser un suivi des évacuations des déchets. Ce suivi devra se faire à l'aide d'un registre de suivi des déchets. Ce registre devra être fournis mensuellement à l'AMO QE et le bilan devra être fourni en fin de chantier. - Document attendus : registre de suivi des déchets.	Mensuel	-	Suivi documentaire	Registre des déchets
	Tri des déchets ménagers	N.C Pas de base vie sur le chantier							
	Fournir les informations sur le prestataire déchets (attestation de valorisation, déclaration préfectorales, CAP ou DAP, ect.). Pour rappel, ce prestataire déchets doit : - réaliser le tri des 7 flux de déchets ; - Permettre le taux de valorisation visé sur le chantier (valorisation matière $\geq 70\%$).	ASTEN		CCTP - Annexe environnemental	- Action à faire : choix du prestataire déchets répondant aux exigences environnementales. - Document attendus : attestation de valorisation et informations légales du prestataire.	En début de projet	-	Suivi documentaire	Attestation de valorisation des déchets + information prestataire déchets

RAPPORT REGULIER / COMPTE RENDU

Ci-dessous, un extrait de rapport/ compte rendu réalisé par ESSOR Transitions dans le cadre des opérations d'HAROPA PORT. Ce compte rendu est accompagné à chaque fois d'un tableau de bord (voir paragraphe suivant). Ces documents sont adaptés en fonction des opérations, du contexte et des enjeux.



Port de la Bourdonnais TDS
Réhabilitation du poste gravitaire
75007, PARIS
Compte-Rendu Chantier Vert – N°3 – 22/12/2021

MAITRISE DU PROJET			
Qualité des Intervenant	Intervenant	Représentants	Coordonnées
MOA	Port de Paris – DA Tel : 01 40 58 28 61	M. HENNICK M. SEIDLITZ	
	Port de Paris – APS Tel : 01 53 95 54 00	M. MOUTON M. LEMAIRE Mme ROBIE	
	Port de Paris – DEI Tel : 01 40 58 28 50	Mme MONTES M. TOUBLANT M. BOESCH	
AMO Environnement	S'PACE Environnement Tel. 01 45 15 81 22	Mme LAINE Mme. BEUDON	
Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé			

ENTREPRISE			
Qualité des Intervenant	Intervenant	Représentants	Coordonnées
Entreprise générale	VCMF Tel. 01 49 61 71 00	M. AMATHIEU M. LOPES Mme ABARNOU-LAREUR	
Travaux d'équipement et de démontage de la structure en acier	EFINOR	M. COURTADE	

Rédactrice : Camille BEUDON

Le mercredi 19 janvier 2022, horaire à définir selon réunion de chantier, Port de La Bourdonnais TDS

1 / 21

CR3_Chantier Vert_Port de la Bourdonnais TDS_AMO Environnement

AVANCEMENT DU CHANTIER



GÉNÉRALITÉS
Rappel des exigences

Dans le cadre de son Système de Management Environnement (SME) et de sa démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE), HAROPA PORT souhaite améliorer ses performances environnementales lors des travaux qui sont menés pour son compte.

Les enjeux suivants doivent être, à minima, pris en compte :

- Préservation de la qualité de l'eau ;
- Réduction et le traitement adapté des déchets ;
- Réduction des émissions de bruits et de poussières ;
- Préservation de la faune et de la flore ;
- La prise en compte du risque de crue.

Les visites de « chantier vert » se dérouleront toutes les deux semaines.

2 / 21

CR3_Chantier Vert_Port de la Bourdonnais TDS_AMO Environnement

Suivi des exigences gestion des déchets					
Date/ CR	Sujet	Remarques SPE	Concerné	Réponse apportée	Statut du sujet
		SPACE demande à VCMF de mettre en place une poubelle de déchets dangereux sur le site.		Un bac de rétention a été commandé par Mme. ABARNOU afin de pouvoir placer les DD dans un conteneur sur site. Les DD seront stockés dans des sacs sur le bac de rétention avant d'être envoyés au dépôt de l'entreprise VCMF.	
CR3 22/12/21		Rappel du point précédent. Le tri des déchets est globalement bien respecté. Le bac de rétention pour les déchets dangereux n'a pas encore été livré sur site.		Les deux bennes « DIB » et « Déchets inertes » sont toujours présentes sur site (cf. Photo 3 et 4). Aucun enlèvement n'a encore été réalisé. Le bac de rétention de 25L adapté à la taille du conteneur de stockage pour les DD a été commandé par Mme. ABARNOU. La fiche produit du bac de rétention a été envoyé à SPACE Environnement. Le bac sera installé sur site dès réception de ce dernier (début janvier). Les DD seront stockés dans des sacs sur le bac de rétention avant d'être envoyés au dépôt de l'entreprise VCMF.	EN ATTENTE
CR1 24/11/21	DECH3 Valorisation	Pour rappel, les attestations de valorisation de chaque prestataire déchets devront être fournies. Ces documents ont pour but de s'assurer que le taux de valorisation souhaité par HAROPA, à savoir 70% des déchets valorisés en valorisation matière, soit bien atteint.	VCMF	-	EN ATTENTE A fournir rapidement
CR2 08/12/21		Rappel du point précédent.		-	RAPPEL
CR3 22/12/21		Rappel du point précédent.		-	RAPPEL
CR1 24/11/21	DECH4 Suivi des déchets	Chaque enlèvement de déchets fera l'objet d'un BSD. La totalité des BSD seront à fournir au fur et à mesure de leur réception à SPACE. Un tableau de suivi des enlèvements des déchets, mentionnant la quantité de déchets enlevés, le prestataire et le numéro de BSD associé devra être tenu à jour par l'entreprise.	VCMF	-	EN ATTENTE

10 / 21

CR3_Chantier Vert_Port de la Bourdonnais TDS_AMO

REPORTAGE PHOTOS

Photo 1 – Groupe électrogène présent sur site (photo prise le 22/12/21)



Photo 2 – Cuve d'eau pour alimenter la base vie (photo prise le 22/12/21)



Photo 3 – Benne de « DIB » (photo prise le 22/12/21)



Photo 4 – Benne de « Déchets Inertes » (photo prise le 22/12/21)



20 / 21

CR3_Chantier Vert_Port de la Bourdonnais TDS_AMO Environnement

TABLEAU DE BORD

Ci-dessous, un extrait de tableau de bord réalisé par ESSOR Transitions dans le cadre des opérations d'HAROPA- Port. Ce document est annexé à chaque compte rendu. Ce document est adapté en fonction des opérations, du contexte et des enjeux.



CHANTIER FAIBLES NUISANCES

EN DATE DU 31/01/23

APPRECIATION GENERALE

Légende	Bonne	Moyenne	Mauvaise
SUJETS	CONFORMITE		
Aspect général du chantier	L'aspect général du chantier est correct : le chantier est propre et bien délimité, toutes les équipes portent bien leur EPI,		
Management	L'ensemble des exigences environnementales sont intégrées au suivi de chantier.		
Déchets	Tri bien géré dans la globalité : attention au dépôt sauvage.		
Traitement des pollutions	Le kit anti-pollution est bien présent sur site.		
Energie et ressources	Le suivi des consommations Eau est bien réalisé, ce dernier a été envoyé à S'PACE Environnement.		
Biodiversité	Cf. Porter à connaissance		

TABLEAU DE CONTRÔLE

DÉTAILS	ÉTAT ✓/✗ /so	COMMENTAIRES	
ASPECT GENERAL DU CHANTIER			
Etat des palissades	✓		0
Etat et propreté des voiries	✓		0
Chantier propre et ordonné	✓		0
MANAGEMENT			
Dispositif de gestion des plaintes mis en place (boîte aux lettres, boîte mail, etc.)	✗	Une adresse mail est disponible sur le tableau d'information pour recueillir les plaintes éventuelles. Une boîte aux lettres sera mise en place sur le chantier.	

Port de Tolbiac

Tableau de contrôle N°1

Page | 1

DÉTAILS	ÉTAT ✓/✗ /so	COMMENTAIRES	
Suivi des plaintes + réponses en cas de plaintes recensées	✓	Aucune plainte n'est à déplorer.	
Des 1/4h environnement sont réalisés périodiquement avec feuille de suivi associée	✓	Un représentant QPE de Vinci interviendra le 03/02/2023 pour la journée de l'environnement. Le ¼ h environnement sera réalisé pendant cette intervention. Une feuille d'émargement reprenant les thèmes abordés et les compagnons présents sera envoyée à S'PACE Environnement.	12
Transmission des exigences environnementales aux sous-traitants	✓		
DECHETS			
Séparation déchets dangereux/déchets non dangereux	✓	Les déchets dangereux seront stockés dans le container produits dangereux.	
Vérification sur les volumes de produits dangereux stockés : la capacité des bacs de rétention doit être en accord	✓		
Tracabilité des déchets dangereux	✓		
Tri à la source des déchets inertes et des DND valorisables	✓		
Signalétique des bennes	✗	Rajouter une signalétique pour les 2 bidons	7
Suivi du registre déchets	✓	Le registre des déchets sera fourni à la fin du chantier. Actuellement, il n'y a encore eu aucun enlèvement de benne.	
Tri des déchets cantonnements	✗	Deux bennes Rouges et Jaune doivent être présentes sur le ponton de travail.	
Prestataire en contrat cadre, ou contrat UNISSCO	so	-	-
Si pas de contrat cadre avec le prestataire, apporter la preuve que la plateforme de tri obtient 70% de valorisation de matière pour les DND en mélange	✓	Cf. SOGED	
Transport en négocié courtage de déchets : récépissés de déclaration préfectorale obtenus	✓	Cf. SOGED	

Port de Tolbiac

Tableau de contrôle N°1

Page | 2

REPORTAGE PHOTOS		
N°	Sujet	Photo(s)
0	Aspect général du chantier	
1	Chantier propre et ordonné	
2	Stockage des produits dangereux sur bac de rétention	
3	Tri à la source des déchets	
4	Signalétique des bennes manquants	

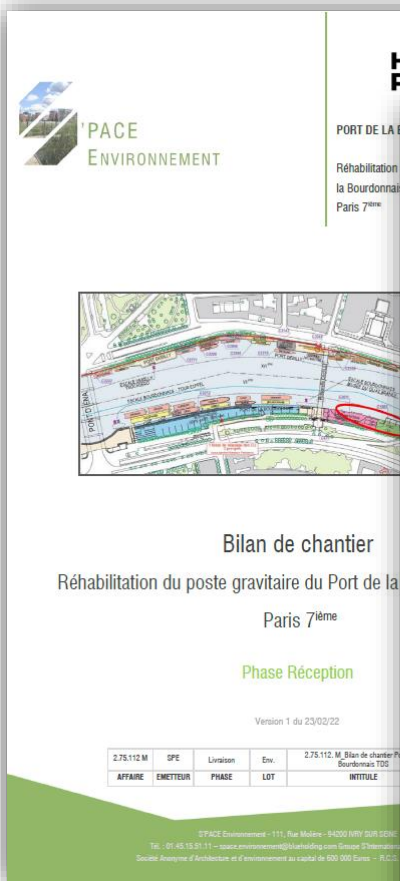
SUIVI DES VISAS

Ci-dessous, un extrait de suivi des visas réalisé par ESSOR TRANSITIONS dans le cadre des opérations d'HAROPA- Port. Ce document est adapté en fonction des opérations, du contexte et des enjeux.

		Note : Les modifications apportées au document par rapport au dernier envoi sont mises en gras et notifiées en bleu en début de ligne.										REG Visa avec Réserve VAO Visa Avec Observation VGO Visa Sans Observation NC Non concerné
ENTITE	N°	PHASE	THEME	DOCUMENT	INDICE	Titre	Date réalisation	Date réponse SPE	Vérifié par	VISA	Observations	STATUT
VDMF	PES9/V02	EXE	ENV	PEX01	A	Procédure d'excavation - mise en place d'un duc d'albe	08/11/2021	26/11/2021	CB	REG	Un barrage anti-MES devra être présent pendant toute la durée des travaux. - page 6: ajouter au matériel le barrage anti-MES. - page 10: ajouter dans le logigramme avant l'installation du vibrofonçeur, la mise en place du barrage anti-MES. - page 12: ajouter aux annexes la Fiche Technique du barrage anti-MES.	En attente (remarque toujours en cours le 07/12/2021)
VDMF	F0256	EXE	ENV	DAF01	A	Demande d'acceptation de fournitures - Mortier de réhabilitation	25/11/2021	26/11/2021	CB	VGO	-	-
VDMF	F0256	EXE	ENV	DAF02	A	Demande d'acceptation de fournitures - Mortier	25/11/2021	26/11/2021	CB	VGO	-	-
VDMF	F0256	EXE	ENV	DAF02	B	Demande d'acceptation de fournitures - Mortier	25/11/2021	26/11/2021	CB	VGO	-	-
VDMF	F0256	EXE	ENV	DAF08	A	Demande d'acceptation de fournitures - Revêtement anticorrosion	25/11/2021	26/11/2021	CB	VGO	-	-
VDMF	PES9/V02	EXE	ENV	PEX02	A	Procédure d'excavation - Nettoyage et rebouchage des fissures et création d'un trottoir	08/11/2021	26/11/2021	CB	REG	Un barrage anti-MES sera présent durant toute la durée de l'opération. - page 5 : ajouter à la liste de matériel le barrage anti-MES; - page 6, paragraphe 5.1: ajouter l'installation du barrage anti-MES au moment de l'installation du chantier; - Page 5: ajouter dans le mode opératoire la réalisation des essais de stabilité en amont et en aval du projet au moment des phases critiques. La procédure d'excavation de ces mesures de la qualité de l'eau seront à fournir. - Page 6: ajouter la procédure de nettoyage des éléments servant à la réalisation du mortier/béton et le traitement des déchets de béton.	Modifications faites le 01/12/2021 (voir remarque ci-dessous)
VDMF	PES9/V02	EXE	ENV	PEX02	B	Procédure d'excavation - Nettoyage et rebouchage des fissures et création d'un trottoir	24/11/2021	26/11/2021	CB	REG	Un barrage anti-MES sera présent durant toute la durée de l'opération. - page 5 : ajouter à la liste de matériel le barrage anti-MES; - page 6, paragraphe 5.1: ajouter l'installation du barrage anti-MES au moment de l'installation du chantier; - Page 5: ajouter dans le mode opératoire la réalisation des essais de stabilité en amont et en aval du projet au moment des phases critiques. La procédure d'excavation de ces mesures de la qualité de l'eau seront à fournir. - page 8 paragraphe 5.3: utilisation de produits dangereux. Ajouter la procédure de stockage des DO suivant FDS des produits.	Modifications faites le 01/12/2021 (voir remarque ci-dessous)
VDMF	PES9/V02	EXE	ENV	PEX02	C	Procédure d'excavation - Nettoyage et rebouchage des fissures et création d'un trottoir	24/11/2021	26/11/2021	CB	VGO	Un barrage anti-MES sera présent durant toute la durée de l'opération. Les modifications ont bien été prises en compte. La procédure d'excavation des mesures de qualité de l'eau a été fournie.	OK

BILAN DE CHANTIER / RAPPORT FINAL

Ci-dessous, des extraits de rapport final réalisé par ESSOR Transitions dans le cadre des opérations d'HAROPA – Port. Ce document est bien évidemment adapté en fonction des opérations, du contexte et des enjeux. A noter que le thème déchets y est abordé et analysé.



SOMMAIRE

SOMMAIRE	3
1. Préambule	5
2. Présentation du projet	5
2.1. Travaux effectués	5
2.2. Entreprise en charge des travaux	6
3. Organisation du chantier	6
3.1. Accessibilité	6
3.2. Le suivi environnemental du chantier	7
4. Préservation de la qualité de l'eau et des sols, de la faune et de la flore	9
4.1. Risques liés aux rejets liquides	9
4.1.1. Risques liés aux fuites d'hydrocarbures	9
4.1.2. Nettoyage des éléments en contact avec du béton	9
4.1.3. Eaux usées	10
4.2. Risques liés aux produits dangereux	10
4.3. Maintien et surveillance de la qualité de l'eau	11
4.3.1. Solutions mises en place sur le chantier	11
4.3.2. Maintien de la qualité de l'eau pendant le chantier	12
5. Gestion des déchets de chantier	15
5.1. Stockage des déchets de chantier	15
5.1.1. Déchets Dangereux (DD)	15
5.1.2. Déchets Non Dangereux (DND)	16
5.2. Bonne pratique du tri sur le chantier	17
6. Le suivi et la valorisation des déchets	18
6.1. Les prestataires déchets	18
6.2. Quantité de déchets produits pendant le chantier	19
6.3. Valorisation atteinte sur le projet	20
7. Consommations du chantier	21
7.1. Equipements mis en place sur le chantier	21
7.2. Consommation d'électricité	22

7.3. Consommation de fioul	22
7.4. Consommation d'eau	23
8. Gestion des nuisances engendrées par le chantier	24
8.1. Information des riverains et bon voisinage	24
8.2. Nuisances acoustiques	24
8.3. Délimitation et propreté du chantier	25
Conclusion sur le déroulement du chantier	26
Annexes	27
Annexe 1 : Comptes Rendus émis par S'PACE ENVIRONNEMENT et photos	27
Annexe 2 : Résultats des analyses de turbidité	27
Annexe 3 : Attestation de valorisation et arrêtés préfectoraux des prestataires déchets	27
Annexe 4 : Ensemble des BSD/ bons d'enlèvement recueillis lors du chantier	27

Ce filet a permis de cantonner la remise en suspension des sédiments à la zone de travaux, évitant ainsi qu'une quantité trop importante de MES ne soit transportée par le courant et ne vienne perturber le milieu aquatique environnant.



Figure 9 : Filet anti-MES mis en place sur toute la durée du chantier, photo prise le 08/12/2021



Figure 10 : Filet anti-MES mis en place sur toute la durée du chantier, photo prise le 22/12/2021

4.3.2. Maintien de la qualité de l'eau pendant le chantier

Tout au long du chantier, un suivi et une surveillance de la qualité de l'eau ont été effectués par le biais de mesures de turbidité (Matières en suspension) au moment des phases critiques des travaux à savoir la phase de ragréage et de nettoyage, la phase de bétonnage et la phase de mise en place du duc d'albe.

Les mesures ont été effectuées en amont et en aval de la zone de travaux afin de comparer la turbidité en amont et en aval du site et analyser l'impact du chantier sur le milieu aquatique voisin.

Ces mesures ont été réalisées :

- Au moment de la phase de ragréage et de nettoyage les 02 décembre 2021 ;
- Au moment de la phase de bétonnage le 08 décembre 2021 ;
- Au moment de la mise en place du duc d'Albe le 14 décembre 2021 ;
- Après la mise en place du duc d'albe le 21 décembre 2021.

La procédure de réalisation de ces mesures est décrite dans le document « Suivi de la qualité de l'eau ».

Les résultats obtenus à la suite de ces mesures de turbidité sont les suivants :

Tableau 1 : Résultats des mesures de turbidité tout au long du chantier

Amont du chantier	Aval du chantier
Mesure 1 (02/12/2021), phase de ragréage et de nettoyage	
2,89 NTU	3,84 NTU
Mesure 2 (08/12/2021), phase de bétonnage	
53,2 NTU	57,6 NTU
Mesure 3 (14/12/2021), phase de mise en place du duc d'Albe	
46,3 NTU	45,8 NTU
Mesure 4 (21/12/2021), après la mise en place du duc d'Albe	
8,34 NTU	7,96 NTU

Globalement, entre la mesure 1 et la mesure 2 ainsi qu'entre la mesure 3 et la mesure 4, des variations importantes de turbidité sont à noter. Cela correspond aux variations naturelles de la qualité de l'eau du fleuve en fonction des conditions météorologiques.

L'incidence du chantier sur le milieu aquatique se détermine en étudiant la turbidité en amont et en aval du chantier au moment de la phase critique de production de matières en suspension. Les variations des valeurs de turbidité en amont et en aval entre chacune des phases sont les suivantes :

- Mesure 1 : Augmentation de 0,95 NTU ;
- Mesure 2 : Augmentation de 4,2 NTU ;
- Mesure 3 : Diminution de 0,5 NTU ;
- Mesure 4 : Diminution de 0,38 NTU.

Les valeurs de MES sont ensuite comparées à des valeurs « seuils ». Ces valeurs seuils sont déterminées en fonction de :

- La qualité du milieu ;
- La sensibilité du milieu ;
- La valeur de turbidité moyenne de la Seine ;
- La valeur de turbidité de référence de la Seine en épisode de crue.

5. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

5.1. Stockage des déchets de chantier

Les opérations effectuées sur le chantier du Port de La Bourdonnais TDS ont entraîné la production de divers types de déchets. Le chantier disposant de suffisamment de place, une zone de stockage des déchets a pu être installée sur site, à proximité de la base vie.



Figure 11 : Plan d'installation de chantier-base vie et stockage des déchets. Source : VCMF

5.1.1. Déchets Dangereux (DD)

Les déchets dangereux produits sur site sont stockés dans le conteneur « produits dangereux » à proximité de la zone de travaux sur le ponton. Les déchets dangereux sont stockés dans des sacs plastiques, puis sur un bac de rétention après réception de ce dernier au début du mois de janvier. Les déchets dangereux sont ensuite évacués au fur et à mesure de leur production vers cet espace de tri.

6. LE SUIVI ET LA VALORISATION DES DECHETS

6.1. Les prestataires déchets

Les prestataires mandatés pour prendre en charge les déchets de chantier ainsi que le taux de valorisation appliqués aux déchets sont regroupés dans le tableau suivant. Les attestations de valorisation de ces prestataires sont disponibles en Annexe 3.

Type de déchet	Filière d'élimination	Taux de valorisation
Transporteur SLB		
Déchets Inertes (DI)/ Béton	SYNEOS	100% matière
Déchets Inertes (DI)/ Gravats et terre	ECT et RECYCLEO	100% matière
Déchets Industriels Banals (DIB)	SUEZ CAPOULAD	75% en effluents gazeux
Déchets Industriels Banals (DIB) Bois	SUEZ RV BOIS	90% matière 90% énergétique
Déchets Industriels Banals (DIB) Cartons/Plastiques	CDIF	100% matière
Déchets Industriels Banals (DIB) Déchets verts	INOE	95% matière
Plâtre	PLACO RECYCLING	90% matière
Ferraille	AALYAH et LAMCO RECYCLAGE	100% matière
Transporteur VCMF		
Déchets dangereux	SARP Industries	0 %
Transporteur BORNES FRERES		
Ferraille	BORNES FRERES	100% matière

Au cours du chantier, l'entreprise a récupéré 100% des Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD) et des bons d'enlèvement. Tous les éléments recueillis au cours du chantier sont regroupés en Annexe 4.

Note : Les registres de suivi des déchets doivent être conservés 3 ans.

La quantité de déchets dangereux a été estimée par VCMF (0,1T) correspondant à six kits anti-pollution usagés.

6.2. Quantité de déchets produits pendant le chantier

Le suivi des déchets s'est fait tout au long du projet, à chaque réception des bordereaux de suivi.

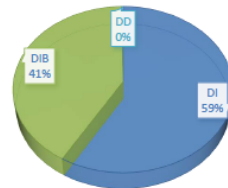
Les quantités de déchets évacuées ont été comptabilisées par mois et rassemblées dans le tableau ci-dessous.

Tableau de suivi des quantités de déchets

REGISTRE DES DECHETS											
VINEL											
Date d'enlèvement	Type de déchet	Code de déchet	Mention de BSD	Quantité des déchets (kg)	Taux	Transporteur (Nom, adresse et n° de téléphone)	Mention de Suivi (Date, adresse)	Nom adresse	Date d'arrivée des déchets de traitement	Destination finale	
										Méthode de traitement	Taux de valorisation matière (%)
01/12/2021	Formelle	270405	01/12/2021	0	0	BORNES FRERES 74-110	01/12/2021	BORNES FRERES	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021
01/12/2021	Béton	270307	01/12/2021	0	0,30	SLB - 2014-10	01/12/2021	SLB	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021
01/12/2021	Béton	270307	01/12/2021	0	0,30	SLB - 2014-10	01/12/2021	SLB	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021
01/12/2021	DIB	270304	01/12/2021	0	0,30	SLB - 2014-10	01/12/2021	SLB	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021
01/12/2021	Plâtre	-	-	-	-	VCMF - 2014-10	01/12/2021	VCMF - 2014-10	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021
Total : 0,90											

Au total, près de 29,58 tonnes de déchets ont été produites au cours de ce chantier avec les déchets inertes comme déchet majoritairement produit (voir graphique n°1). En effet, avec plus de 17,3 tonnes, ces déchets représentent près de 59% des déchets produits lors de ce chantier.

RÉPARTITION DES DÉCHETS PRODUITS (%)



Graphique 1 : Répartition des déchets par type (%), selon leur tonnage

6.3. Valorisation atteinte sur le projet

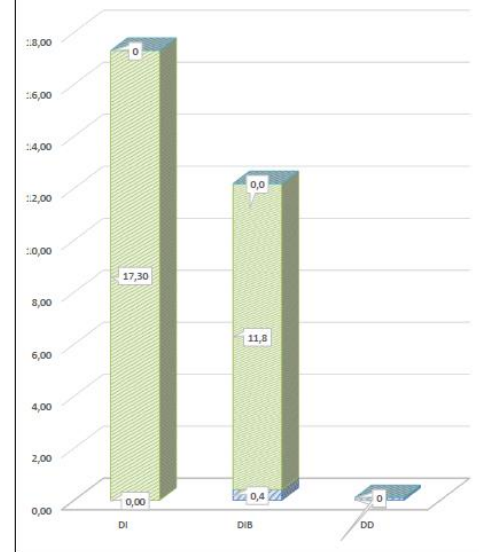
Le bilan, après vérification des bordereaux et exutoires, montre que plus de 98,3% des déchets ont fait l'objet d'une valorisation (voir graphique n°2).

Cela représente plus de 29,07 tonnes de déchets valorisés.

Pour rappel, les attestations de valorisation des prestataires sont disponibles en annexe 3.

TONNAGE PRODUIT PAR TYPE DE DÉCHETS

Total non valorisé (T) Total valorisé matière (T) Total valorisé énergie (T)



Graphique 2 : Tonnage valorisé et non valorisé par type de déchets

Nous n'avons pas encore réalisé de mission unique concernant la gestion des déchets pour HAROPA- Port.

Cependant, dans chacune de nos mission d'AMO Environnement réalisée pour HAROPA Port, le thème des déchets a été abordés, suivi et contrôlé.

Nous fixons d'ailleurs systématiquement un objectifs de valorisation des déchets de chantier, en fonction du type de déchets prévisionnés pour le chantier. Ce sujet est repris dans les différents documents précédemment présentés, notamment :

- Dans le support de la réunion de sensibilisation ;
- Dans le plan de contrôle ;
- Dans le compte rendu ;
- Dans le tableau de bord ;
- Dans le bilan de chantier.

Nous avons également accompagné HAROPA Port lors de l'analyse des différents offre techniques des entreprises, pour lesquels la question de la gestion des déchets a été analysé et évaluée.

Nous avons également eu l'occasion de faire un retour à HAROPA-Port – Gennevilliers, concernant les éléments de « gestion des déchets » à intégrer aux marchés.

Vous retrouverez ci-dessous un aperçu des conclusions/ pistes d'amélioration.

2.4. Gestion des déchets de chantier

2.4.1. Bilan de la gestion des déchets sur les différents chantiers HAROPA :

Le tableau ci-dessous synthétise les valorisations obtenues sur les différents chantiers suivi par S'PACE, pour HAROPA.

	Valorisation globale des déchets	Type de déchets						
		Inertes	Terre	Déchets dangereux	DIB	Ferraille	Bois	Béton
Bonneuil sur Marne - Démolition	97,84%	82,04%		1,08%	3,72%	13,16%		
Gennevilliers Darse 4 - quai 112 ML	82,98%	1,25%	84,16%		0,98%	12,46%	1,16%	
Port de la Bourdonnais	99,98%		99,91%	0,08%	0,01%			
Quai CEMEX Darse 6	99,9%		98,00%			2,00%		
Port de Suffren - Quai	88,9%	63,00%			37,00%			
Port de Suffren Voutes	99,0%	55,00%			45,00%			
Port de Passy	88,0%			0,03%	99,97%			
Port Legrand	99,0%	97,00%		0,00%	3,00%			
Port de la Bourdonnais TDS	98,3%	59,00%			41,00%			
Gennevilliers Estacade SOGEPP	85,0%	91,00%		1,00%		2,00%		6,00%

Comme nous pouvons le voir, de très bons taux de valorisation ont été obtenus sur l'ensemble des chantiers (supérieur à 80%). Cela est dû au fait que, sur la plupart des chantiers, de grandes quantités d'inertes ou de terre ont été générées. Ces déchets sont très bien valorisés.

2.4.2. Analyse et propositions d'action

ELEMENTS OBSERVES SUR LES CHANTIERS	POUR ALLER PLUS LOIN – PROPOSITIONS D'ACTIONS
■ Pas d'objectifs de valorisation fixés ; ■ Gestion des déchets peu décrite dans les documents marchés ; ■ Difficulté à récupérer l'ensemble des informations en lots séparés. ■ Problème de gestion des déchets de Base vie.	<i>Objectif de valorisation</i> A la vue du précédent tableau, il serait intéressant de fixer un objectif de valorisation des déchets aux entreprises : ■ Pour les projets ayant des phases de terrassement ou d'excavation des terres, ou encore les opérations qui produiront beaucoup d'inerte (exemple des déconstruction, démolition, curage), le taux de valorisation visés pourra être le suivant : <i>L'objectif est de valoriser au minimum 85 % de la masse totale des déchets générés, dont 75 % en valorisation matière.</i> ■ Pour les autres chantier, la valorisation suivante pourra être visée : <i>L'objectif est de valoriser au minimum 75 % de la masse totale des déchets générés, dont 70 % en valorisation matière.</i> ■ Les entreprises devront donc choisir leurs prestataires déchets en conséquence, afin d'assurer le taux de valorisation visé. <i>Gestion des déchets</i> ■ Afin de faciliter la gestion des déchets sur le chantier et d'obtenir le taux de valorisation souhaité, la gestion des déchets pourra se faire uniquement par un lot unique (par exemple le lot GO ou installation de chantier), via un compte prorata. ■ Chaque entreprise devra fournir un Schéma D'organisation et de Gestion des Déchets (SOGED), et ce avant le début du chantier, dès la phase offre. ■ Demander les éléments suivants dans chaque CCTP, pour chaque entreprise responsable de la gestion des déchets : ○ De fournir un registre de suivi des déchets ; ○ De fournir les Bordereaux de Suivi des déchets pour 100% des déchets non dangereux et terres ; ○ De fournir les suivi Track déchets et les BSDD dématérialisés pour les déchets dangereux ; ○ De fournir les informations et l'attestation de valorisation des prestataires déchets.

	<i>Stockage et tri des déchets</i> ▪ Préciser l'emplacement des zones de stockages des déchets sur le PIC ; ▪ Prévoir un nombre suffisant de stockage permettant de différencier les 7 flux de déchets réglementaires : papier, bois, métal, verre, plastique, fractions minérales (bétons, briques, tuiles, céramiques et pierres) et plâtre. Deux exceptions à cette obligation :
--	---

8 / 12

Bilan de l'accord cadre - HAROPA v.1

ÉLÉMENTS OBSERVÉS SUR LES CHANTIERS	POUR ALLER PLUS LOIN – PROPOSITIONS D'ACTIONS
	- Si le volume total de déchets générés (tous confondus) est inférieur à 10 m³ OU ; - Si la surface de stockage des déchets au sein du chantier est inférieure ou égale à 40 m². - Pour ces deux exceptions, même si le tri de ces 7 flux n'est pas exigé sur le chantier, le prestataire déchets choisi devra trier et différencier ces 7 flux. ▪ Demander la mise en place systématique d'un stockage des déchets dangereux sur le chantier. ▪ La gestion des déchets de la base vie devra être pensée et organisée avant le début du chantier, la commune de Gennevilliers n'effectuant pas une collecte des ordures ménagères sur le port de Gennevilliers (prestataire privé, entreprise en charge de ces déchets, etc.).